

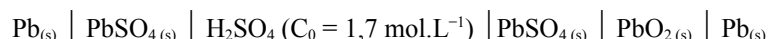
ENSTIM, 1997 épreuve spécifique (PC)

Première partie : autour du plomb.

1. Etude de l'accumulateur au plomb.

L'accumulateur au plomb, plus couramment appelé "batterie", est utilisé dans les automobiles comme source d'énergie électrique. Lorsque l'automobile a besoin d'électricité, l'accumulateur fonctionne comme une pile ordinaire. Puis, il se recharge grâce à l'énergie cinétique de l'automobile. C'est ce fonctionnement en pile que nous allons étudier.

On peut symboliser l'accumulateur au plomb par le schéma suivant :



Remarque : la solution d'acide sulfurique est très concentrée, la concentration en ions H_3O^+ sera donc très élevée. On cherche à déterminer les polarités de la pile.

1.1. Etude de l'électrode de gauche. En appliquant la formule de Nernst au couple $\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}_{(s)}$, exprimer le potentiel E_1 de l'électrode. Le calculer.

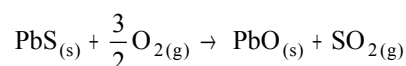
1.2. Etude de l'électrode de droite. Le plomb n'est, pour cette électrode, qu'un conducteur électrique. Le couple à considérer est $\text{PbO}_{2(s)} / \text{Pb}^{2+}$. Exprimer alors le potentiel E_2 de l'électrode et le calculer.

1.3.a. Dédurre des deux questions précédentes la polarité de la pile, et calculer alors la différence de potentiel à ses bornes.

1.3.b. En déduire le nombre de piles identiques à monter en série pour obtenir une tension de 12 V ?

2. Etude de la réaction de grillage du plomb.

Le minerai de plomb contient essentiellement de la galène $\text{PbS}_{(s)}$. Afin d'éliminer le soufre, il faut d'abord effectuer une opération qu'on appelle "grillage". La réaction correspondante est :



Afin de décomposer $\text{PbSO}_{4(s)}$ qui se forme au cours du grillage, la température doit au moins être égale à 950°C . Il faut cependant éviter d'atteindre 1114°C , température de fusion de PbS .

2.1. A l'aide des données, exprimer puis calculer l'enthalpie standard de la réaction de grillage à 298 K.

2.2. Calculer l'enthalpie standard de la réaction à 1223 K. Calculer sa variation relative entre 298 K et 1223 K.

2.3. La réaction est exothermique. Les réactifs sont le minerai et de l'air, sachant que la composition molaire de l'air est 80% de diazote N_2 et 20% de dioxygène O_2 . Les réactifs entrent dans le réacteur à la température de 298 K, et la réaction a lieu à 1223 K. Schématiquement, on pourra considérer que la quantité de chaleur dégagée (transfert thermique) à pression constante sert à échauffer uniquement les réactifs entrant.

En supposant que la transformation totale soit adiabatique, déterminer la température à laquelle sont portés les réactifs.

La réaction peut-elle être auto-entretenu (dans ce cas, il faut prévoir un système de refroidissement), ou doit-on apporter de l'énergie pour échauffer les réactifs jusqu'à 1223 K ?

2.4. En fait, le minerai est constitué d'un mélange de PbS et de gangue, à x% de PbS en moles. En considérant que la capacité calorifique (thermique) molaire de la gangue est de $48 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$, calculer la valeur de x pour que la température atteinte soit de 1223 K, en se plaçant dans les mêmes conditions qu'à la question 2.3.

On donne les valeurs suivantes :

Potentiels standard	$\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}_{(s)}$	$E_1^0 = -0,13 \text{ V}$	$\text{PbO}_{2(s)} / \text{Pb}^{2+}$	$E_2^0 = 1,45 \text{ V}$
Produit de solubilité	$\text{PbSO}_{4(s)}$	$\text{p}K_s = 7,8$		

L'acide sulfurique peut être considéré comme un diacide fort.

On donne les enthalpies standard de formation à 298 K et les valeurs des capacités thermiques molaires à pression constante, considérées comme constantes dans les intervalles de température considéré.

	PbS _(s)	PbO _(s)	O ₂ (g)	SO ₂ (g)	N ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol ⁻¹ à 298 K)	- 100,4	- 217,4	0	- 296,8	0
C_p° (J.mol ⁻¹ .K ⁻¹)	49,5	45,8	29,4	39,9	29,1

Deuxième partie : synthèse et étude d'un composé cyclique.

1. Synthèse d'un composé organique cyclique.

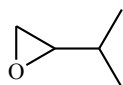
1.1. On utilise comme intermédiaire de synthèse l'organomagnésien **B**, formé à partir du bromoalcène **A** : H₂C=C(CH₃)-CH₂-CH₂Br.

1.1.a. Nommer **A**.

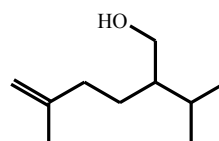
1.1.b. Ecrire l'équation-bilan de la formation de **B** à partir de **A**.

1.1.c. Quelles sont les conditions opératoires à respecter (précautions, solvant...) ? Dessiner un schéma du montage utilisé.

1.2. On utilise aussi un autre intermédiaire **C**, qui est un époxyde, et dont la formule est donnée ci-dessous. On additionne **B** sur **C** dans des conditions telles qu'on obtienne exclusivement le composé **D**. Ecrire le mécanisme simplifié de sa formation.



C



D

1.3. On effectue une oxydation ménagée de l'alcool **D** pour obtenir l'aldéhyde **E** correspondant. Pour cela, on utilise l'ion dichromate Cr₂O₇²⁻.

1.3.a. Ecrire la formule semi-développée de **E**.

1.3.b. Sachant que le réducteur correspondant au dichromate est l'ion Cr³⁺, écrire l'équation-bilan (équilibrée) de la réaction précédente.

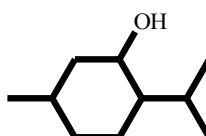
1.4. On fait réagir l'aldéhyde **E** sur de l'acide bromhydrique (HBr) dans un solvant non polaire, en présence de rayonnement ultra-violet et de peroxyde de benzoyle. On obtient majoritairement le composé **F** de formule brute C₁₀H₁₉OBr.

1.4.a. Ecrire la formule semi-développée de **F**.

1.4.b. Justifier la régiosélectivité, en donnant le mécanisme réactionnel.

1.4.c. Quel produit majoritaire aurait donné la réaction si elle s'était déroulée dans un solvant polaire et en l'absence de lumière ?

1.5. On additionne lentement le composé **F** à du magnésium dans de l'éther anhydre, puis on réalise l'hydrolyse acide du mélange réactionnel précédent. On extrait le composé **G** cyclique, le menthol. Expliquer la formation du menthol à partir de **F**.

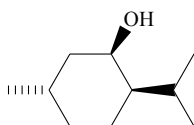


menthol

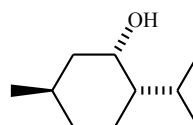
2. Etude stéréochimique du menthol.

2.1.a. Donner le nombre exact de stéréoisomère du menthol.

2.1.b. On considère le couple (**H**, **H'**) de stéréoisomères dessinés ci-dessous.



H



H'

Dessiner **H** en perspective dans sa conformation la plus stable. Justifier.

Quelle relation existe-t-il entre **H** et **H'** ?

2.2. On transforme l'alcool **H** en dérivé halogéné par une substitution nucléophile bimoléculaire, catalysée par un acide noté H^+ . On obtient **I**.

2.2.a. Ecrire le mécanisme de la S_N2 sur le propan-2-ol dans les conditions écrites ci-dessus.

2.2.b. Lorsque la S_N2 est effectuée sur un cyclohexanol, quelle doit être la position du groupe hydroxyle (axiale ou équatoriale) pour que la réaction puisse se produire ? Justifier à l'aide d'un dessin en perspective où le cyclohexanol sera en conformation chaise.

2.2.c. Dessiner **I** en utilisant la même représentation spatiale que plus haut pour **H** et **H'**.

2.3.a. On réalise une élimination sur **I** dans des conditions telles qu'elle soit bimoléculaire. On obtient un seul alcène, à l'exclusion de tout autre. Expliquer ce résultat, et donner la formule de l'alcène obtenu (en utilisant la même représentation que pour **H** et **H'**).

2.3.b. Obtiendrait-on le même résultat si l'élimination était réalisée dans des conditions où elle serait monomoléculaire ? Justifier.